EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 50 MIN

Les polynômes de Legendre

On munit $E = \mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $(P|Q) = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$ (dérivée n-ième).

1. a) Montrer que $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une base orthogonale de E.
   b) Calculer $\|L_n\|$.
2. Déterminer l'orthonormalisée de Schmidt de la base canonique $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Calculer la distance de X^3 à $\mathbb{R}_1[X]$.